广州市纺织业碳排放核算与低碳绿色化水平评价

董廷尉[1]，班远冲[2,3]，高小龙[3]，刘夏青[4,5]
[1.中国纺织经济研究中心，北京 100020；2.深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院)，广东 深圳 518000]
(3.深圳市景泰荣环保科技有限公司，广东 深圳 518000；4.中国社会科学院大学应用经济学院，北京 102488)
(5.工业和信息化部电子第五研究所服务型制造研究院，北京 100041)

摘　要：基于广州市纺织业能源消费、工业产值及废弃物排放等基础数据，采用碳排放系数法和能值法，对 2011—2021 年纺织业能源消耗碳排量、废弃物潜在碳排量及“全碳排”量进行核算，并对能耗碳排放强度、“全碳效率”及低碳绿色化水平进行分析。结果表明：2011—2021 年广州市纺织业能源消耗碳排放量整体呈明显下降态势，降幅达 58.08%；样本期内能源消耗碳排放强度无明显变化规律，2020 年纺织业单位能耗产值较高、排放强度值最小；废弃物潜在碳排量降低了 55.66%，3 种废弃物中废水对碳排放贡献最大，碳减排降幅也最明显；“全碳排”总量与能耗碳排量变化趋势基本相同，2020 年全碳效率值最小，纺织业低碳绿色化水平最高。

关键词：碳排放；能值；强度；广州；纺织业；废弃物；核算
中图分类号：TS109　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1001-2044(2024)03-0059-05

Carbon emission accounting and low carbon green level evaluation of textile industry in Guangzhou

DONG Tingwei[1], BAN Yuanchong[2,3], GAO Xiaolong[3], LIU Xiaqing[4,5]
(1.China Textile Economic Research Center, Beijing 100020, China)
(2.Pku-hkust Shenzhen-Hongkong Institution, Shenzhen 518000, Guangdong, China)
(3.Shenzhen Jing Tairong Environmental Protection Technology Co., Ltd., Shenzhen 518000, Guangdong, China)
(4.School of Applied Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China)
(5.ISOM, the Fifth Institute of Electronics, Ministry of Industry and Information Technology, Beijing 100041, China)

Abstract: Based on the basic data of energy consumption, industrial output value and waste emission of Guangzhou textile industry, the carbon emission coefficient method and energy value method are used to calculate the carbon emission of energy consumption, potential carbon emission of waste and “total carbon emission” of Guangzhou textile industry from 2011 to 2021. The carbon emission intensity of energy consumption, “full carbon efficiency” and low carbon green level are also analyzed. The results show that from 2011 to 2021, the overall energy consumption and carbon emissions of Guangzhou's textile industry show a significant decline trend, with the carbon emissions decreasing by 58.08%; During the sample period, there is no significant change in energy consumption and carbon emission intensity. In 2020, the textile industry has a higher unit energy consumption output value and the lowest emission intensity value; The potential carbon emissions of waste decrease by 55.66%, and among the three types of waste, wastewater contributes the most to carbon emissions, with the most significant reduction in carbon emissions; The total amount of carbon emissions and the trend of energy consumption and carbon emissions are basically the same. In 2020, the total carbon efficiency value is the smallest, and the low-carbon and green level of the textile industry was the highest.

Key words: carbon emission; energy value; intensity; Guangzhou; textile industry; waste; calculate
DOI:10.16549/j.cnki.issn.1001-2044.2024.03.033

纺织业作为我国传统产业和重要的民生产业，是稳定国民经济的重要支柱[1]，但也是高碳排、高污染行业[2]。据统计，纺织业能源消耗约占轻工业能耗总量的 1/3，能源消耗量及污染排放量占比较大[3]。2018 年，全国纺织业 CO_2 排放量为 2.77×10^4 万 t，约占总碳排的 3.4%，与 2015 年基本持平，但碳排放强度却提高了 0.06 t/万元，是全国工业碳排放强度变化量的 2 倍[4]。为落实国家减排降碳任务，加快促进纺织行业低碳绿色转型，诸多学者对纺织业碳排放进行了系统研究。比如：王来力等[5]采用碳排放系数法对我国 1991—2009 年碳排放量进行核算，发现我国纺织服装行业 2009 年碳排放量较 1991 年增加超过 1 倍；张雪花等[6]基于能值对我国 2008—2013 年纺织业碳排放及低碳化水平进行研究，发现纺织业能耗碳排放量总体呈下降趋势，但潜在碳排量并未引起足够重视；马月华等[3]采用 Kaya 公式分析了影响我国纺织业碳排放的主要因素，发现产业 GDP 是影响纺织业碳排放量的主要因素，提高能源结构强度能有效减排。上述研究结果针对的几乎都是全国纺织业碳排量，对省、市域尺度的相关研究却较少。

随着“双碳”目标的提出，我国减排降碳任务更加紧迫，根据区域发展实际，开展精细化、针对性的减排

收稿日期：2023-02-03
基金项目：工业和信息化部 2022 年委托课题项目(MIB2320217710)
作者简介：董廷尉(1983—)，男，硕士研究生，高级工程师，主要从事纺织行业绿色低碳循环发展领域的研究和管理工作。
通信作者：班远冲。E-mail:523513139@qq.com。

措施是加快推动行业低碳绿色转型、实现“碳中和、碳达峰”目标的重要举措。因此,有必要对省、市域开展碳排放的相关基础研究,为精准实施减排降碳措施提供有力的数据支持。作为东部沿海发达地区的广东省,曾经是全球纺织业转移的重要基地,但随着经济的高速发展和产业结构调整,广东省纺织业自2010年开始向中西部及其他欠发达地区转移[7]。广东省省会城市广州是我国重要的轻纺工业和南派服装的代表城市,也是推动广东省纺织业转型升级的主阵地,其纺织业具有低碳化发展水平,对我国纺织业转型升级具有重要的引领作用。因此,本文基于广州市2011—2021年纺织业能源消费、工业产值及废弃物排放等基础数据,对全市纺织业碳排放进行核算,分析其能耗碳排放强度、“全碳效率”及低碳绿色化水平,以期为精准把握广州市纺织业碳排放及低碳绿色化水平,助力全市加快实现“双碳”目标提供数据支持。

1 碳排放研究

1.1 碳排放核算

纺织业主要能耗为原煤、燃料油、汽油、柴油、热力和电力。参考2021年发布的《中国能源统计年鉴》中能源折标准煤参考系数与碳排放系数(表1),采用碳排放系数法计算出广州市纺织业碳排量,见式(1):

$$C=\sum_{i=1}C_i=\sum_{i=1}E_i\times S_i\times F_i \tag{1}$$

式中:C——纺织业能源消耗造成的碳排放总量;

C_i——第i种能源消耗造成的碳排放量,其中i表示能源种类;

E_i——第i种能源消费量;

S_i——第i种能源标准煤折算系数;

F_i——第i种能源的碳排放系数。

除电力和热力外,其他能源的碳排放系数由能源消费标准量的排放因子与CO_2和C的分子量之比乘积所得。热力和电力的碳排放系数则由曹淑艳等[8]基于我国热力和电力生产加工转换的能源投入量、产出量、损失量及电力结构综合计算而得。能源折标准煤参考系数与碳排放系数见表1。表1中,原煤、汽油、柴油、燃料油的S_i单位为tce/t,热力S_i单位为tce/MkJ,电力S_i单位为tce/10^4 kW/h。

表1 能源折标准煤参考系数与碳排放系数

能源种类	原煤	燃料油	汽油	柴油	热力	电力
S_i	0.715	1.429	1.471	1.457	0.034	1.229
F_i/(t·tce^{-1})	2.492	2.219	1.988	2.167	3.212	6.113

同时,参考相关研究对碳排放强度的定义[9-10],将广州市纺织业碳排放强度表示为碳排放量与其GDP的比值,见式(2):

$$I=\frac{C}{G} \tag{2}$$

式中:I——碳排放强度;

G——纺织业总产值;

C——碳排放量。

1.2 “全碳排”核算及低碳绿色化水平评价

1.2.1 “全碳排”量

“全碳排”核算包括能源消耗造成的直接碳排放和固体、气、水等废弃物排放造成的潜在碳环境容量,占用两个账户[11]。本文中能源消耗子账户又可分为原煤、燃料油、汽油、柴油、热力和电力6个碳排放亚子账户,废弃物排放分为固废、废水、废气3个碳排放亚子账户。将“全碳排”量用CO_{2F}表示,见式(3):

$$CO_{2F}=C+CO_{2W} \tag{3}$$

式中:C——能源消耗造成的碳排放量;

CO_{2W}——废弃物排放产生的潜在碳排量。

1.2.2 基于能值的废弃物潜在碳排量计算

基于能值对固废、废水、废气排放产生的潜在碳排量计算见式(4)[12]:

$$CO_{2W}=\sum CO_{2Wk}=\sum\frac{P_k\times\beta_k}{\gamma}\times\frac{0.885\ 6}{3\ 600\ 000} \tag{4}$$

式中:CO_{2W}——废弃物排放产生的碳排量;

CO_{2Wk}——第k类废弃物排放过程中的碳排放量;

P_k——第k类废弃物的原始数据;

β——第k类废弃物的太阳能值转换率;

γ——电能的能值转化率(取值为1.052×10^5 sej/J),单位千瓦时供电所排放的CO_2为0.885 6 kg[13]。

1.2.3 低碳绿色化水平评价方法

根据广州市纺织业年生产总值(G)和“全碳排”数据,用纺织业单位生产值的碳排量反映该行业低碳绿色化水平,即:“全碳效率”(CO_{2P})值越小,说明低碳绿色化水平越高;CO_{2P}值越大,说明低碳绿色化水平越低。其计算式见式(5):

$$CO_{2P}=CO_{2F}/G \tag{5}$$

1.3 数据说明

本文所有数据均来自《中国能源统计年鉴》《国家

温室气体排放清单指南》及历年《广州统计年鉴》。能源折标准煤参考系数来自 2021 年发布的《中国能源统计年鉴》,碳排放系数(除热力和电力外)均来自 IPCC《国家温室气体排放清单指南》,热力和电力碳排放系数参考王来力等[5]、马月华等[3]的研究数据。同时,由于广州市纺织业固废、废水、废气排放量无法直接获取,因此其原始数值是根据《广州统计年鉴》中广州市工业固废、废水、废气排放量及纺织业能耗占工业总能耗的百分比计算得出的。

2　结果与讨论

2.1　广州市纺织业能耗碳排放量及碳排放强度分析

2.1.1　广州市 2011—2021 年纺织业能耗碳排放量

广州市 2011—2021 年纺织业能源消耗情况见表 2。

表 2　广州市 2011—2021 年纺织业能源消耗情况

年份	煤炭/万 t	燃料油/万 t	汽油/万 t	柴油/万 t	热力/万 t	电力/万 t	总能耗/万 t	产值/亿元
2011	88.09	4.63	0.89	3.97	15.87	17.28	130.73	321.30
2012	73.51	1.13	0.85	1.64	26.06	14.95	118.14	266.16
2013	71.30	0.60	0.65	0.91	23.81	14.19	111.46	298.95
2014	64.41	0.47	0.63	0.84	30.98	16.00	113.33	271.37
2015	57.58	0.31	0.53	0.88	27.56	15.42	102.29	266.91
2016	44.37	0.25	0.56	1.29	26.12	14.07	86.65	262.70
2017	38.92	0.12	0.40	0.51	36.19	13.34	89.48	186.19
2018	36.43	0.10	0.23	0.13	24.17	10.70	71.75	160.66
2019	24.44	0.09	0.17	0.10	25.46	8.18	58.45	141.09
2020	19.60	0.06	0.05	0.06	16.32	8.00	44.09	187.32
2021	20.60	0.04	0.04	0.07	19.81	8.35	48.91	153.37

根据式(1)对 2011—2021 年广州市纺织业能源消耗碳排放量进行核算,结果见图 1。

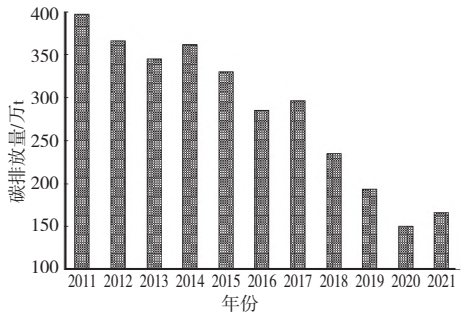


图 1　广州市 2011—2021 年纺织业能源消耗碳排放量

由图 1 可以看出,11 年间广州市纺织业能源消耗碳排放整体呈明显下降趋势,但也有小幅波动。2011 年,广州市纺织业能源消耗产生的碳排放总量为 396.76 万 t;2021 年,这一数值降为 166.32 万 t,相较 2011 年降幅达到 58.08%。

对比广州市 2011—2021 年纺织业能源消耗(折标准煤)及产值数据(表 2)可以看出,2011 年纺织业能源消耗总量为 130.73 万 t,2021 年为 48.91 万 t,相较于 2011 年降幅为 62.59%;2011 年纺织业总产值较 2021 年减少了 52.26%。相较于纺织业产值减幅,能源消耗和碳排放量降幅更大,这也说明近年来广州市纺织业单位能耗(或单位碳排量)产值增加,纺织业工作效率得到有效提升,这与万千欢等[14]的研究结论一致。

2.1.2　广州市 2011—2021 年纺织业能耗碳排放强度分析

碳排放强度是反映碳排量与产值之间关系的指标,也是衡量 CO_2 减排成效的重要指标之一[15]。碳排放强度越小,说明行业的能源管理水平越高,能源结构更优,劳动生产率等越高。相关研究表明,碳排放强度应随社会发展和技术水平的不断提升而呈现自然下降的趋势[16-17]。2011—2021 年广州市纺织业能耗碳排放强度见图 2。

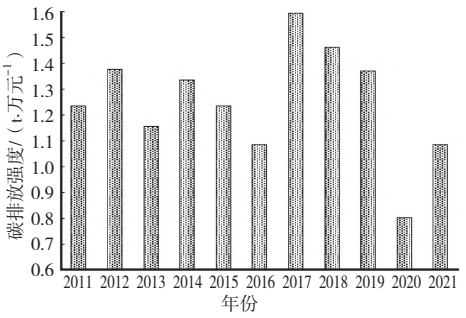


图 2　广州市 2011—2021 年纺织业能源消耗碳排放强度

由图 2 可以看出,广州市纺织业碳排放强度总体变化幅度较大,其中 2017 年碳排放强度达最大值,2020 年最小,但无明显变化规律。其中,除 2020—2021 年受疫情影响外,2017—2019 年碳排放强度甚至高于 2011—2016 年大部分年份(仅 2019 年与 2012 年基本持平)。随着生态文明建设的不断深入和“双碳”目标的提出,绿色低碳的发展要求更加迫切,广州市纺织业能源结构亟需优化,低碳化效率仍需加强。

2.2　基于“全碳排”核算的广州市纺织业低碳绿色化评价

2.2.1　废弃物排放的潜在碳排放量核算

由式(4)对固废、废水、废气 3 类废弃物排放产生的潜在碳排放量进行核算,结果见图 3。太阳能值转换率 β 参考 Odum 等[18]、楼波[19]、许文博[12]的研究,其数值为固废 4.35×10^{13} sej/t、废水 9.49×10^{12} sej/t、废气 1.32×10^{9} sej/m^3。废弃物原始数据见表 3。

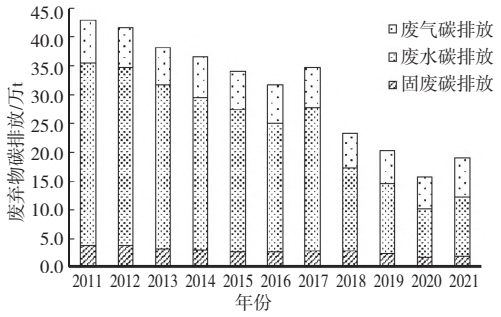


图3 广州市2011—2021年纺织业废弃物碳排放核算结果

表3 广州市2011—2021年纺织业废弃物排放原始数据

年份	固废/万t	废水/万t	废气×10^8/m^3
2011	38.24	1 425.57	238.96
2012	37.67	1 391.62	223.40
2013	31.57	1 281.88	213.31
2014	30.63	1 184.85	230.86
2015	27.65	1 110.36	211.89
2016	26.59	1 007.92	212.54
2017	29.07	1 119.15	224.40
2018	27.92	654.79	192.84
2019	24.45	547.79	184.06
2020	18.16	375.86	179.74
2021	20.03	460.15	219.45

由图3可以看出,除2017年和2021年外,广州市2011—2021年废弃物碳排放呈逐年减小的趋势,2011年纺织业废弃物总碳排量为42.90万t,2021年为19.02万t,相较于2011年减排达55.66%。3种废弃物中废水对碳排放贡献最大,废气次之,固废最少。11年间废水碳减排最为明显,2011年废水碳排量为31.64万t,2021年降为10.21万t,降幅达67.72%。固废碳排量由2011年的3.89万t降到2021年的2.04万t,降幅为47.63%;废气碳排量由2011年的7.38万t降到2021年的6.77万t,降幅仅为8.16%,减排效果不明显。可见,广州市工业废水处理能力较高,而大气减排力度仍有待进一步加强。

2.2.2 基于“全碳排”核算的纺织业低碳绿色化评价结果分析

2.2.2.1 “全碳排”量

由式(3)可得2011—2021年广州市纺织业“全碳排”总量,见图4。可以看出,“全碳排”变化规律与能源消耗碳排放放基本相同,2011—2021年起伏不大,整体呈减小趋势。同时,能源消耗的碳排放贡献量远大于废弃物排放。因此,优化能源结构,提高清洁能源利用率仍是降低纺织业碳排量的重要途径。



图4 广州市2011—2021年纺织业“全碳排”量

2.2.2.2 全碳效率值

用全碳效率值反应全碳排强度。该值越小,表示低碳绿色水平越高;值越大,则表示低碳绿色水平越低。由式(5)计算全碳效率值,见图5。

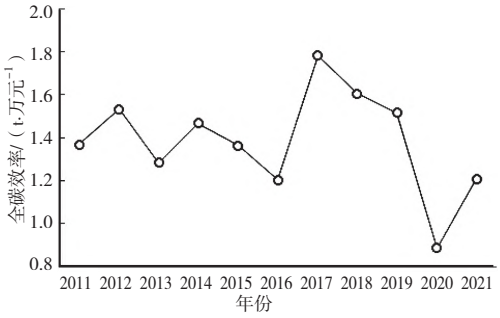


图5 广州市2011—2021年纺织业全碳效率值

由图5可见,2011—2021年广州市纺织业全碳效率值无明显变化规律。受疫情影响,2020年口罩等防护品需求增加,同等能耗,产值增加明显,因此其全碳效率值远低于其他年份。综合来看,广州市2011—2021年间纺织业全碳效率值无明显减小趋势,甚至“十三五”时期整体效率值高于“十二五”期间,纺织业低碳绿色化水平无明显改善。张雪花等[11]的研究亦表明,我国纺织业低碳绿色化水平仍有待提高。因此,如何优化能源结构、提高能源利用效率、降低废弃物碳排放强度、提高工作效率仍是广州市纺织行业需要解决的问题。

3 结 语

基于广州市2011—2021年纺织业终端能源消费量、产业产值、工业废弃物排放量等基础数据,本文对11年间纺织业能源消费碳排量、废弃物潜在碳排量及“全碳排”量等数据的核算及低碳绿色化水平进行评价,结果为:

(1)能源消耗碳排放量整体呈明显下降趋势。与2011年相比,2021年碳排量降幅达58.08%,能源消耗降幅为62.59%,总产值减少了52.26%。

(2)纺织业能源消耗碳排放强度无明显变化规律,不同年份数值起伏变化较大。2020 年因受疫情影响,纺织业单位能耗的产值较高,排放强度表现出明显的下降态势,为样本期最低值。

(3)2011 年,广州市纺织业废弃物潜在碳排量为 42.90 万 t,2021 年仅为 19.02 万 t,减排达到 55.66%。其中,废水对碳排放贡献最大,碳减排降幅也最明显。2021 年废水碳减排比 2011 年降幅达 67.72%。

(4)样本期内,广州市纺织业“全碳排”总量变化趋势与能耗碳排量变化趋势基本相同,除 2020 年降幅出现极小值外,全碳效率值无明显变化规律,也从侧面说明 2020 年纺织业低碳绿色化水平最高。

参考文献:

[1] 王满华,李戎,林琳.我国纺织行业能源消耗的碳排放[J].印染,2015,41(3):50-53.
[2] 王瑞荣.低碳经济下我国纺织业环境成本评价研究[J].毛纺科技,2016,44(1):73-77.
[3] 马月华,卢安.纺织服装业碳排放量的估算及影响因素分析[J].毛纺科技,2015,43(8):62-65.
[4] 吴波亮,谷湘琼.纺织行业“碳达峰碳中和”现状分析及建议对策[J].电子产品可靠性与环境试验,2021,39(5):99-102.
[5] 王来力, 杜冲, 吴雄英.我国纺织服装行业的碳排放分析[J].纺织导报,2011(10):19-22.
[6] 张雪花,余敦涌,张宏伟.基于能值的纺织业低碳绿色化水平评价方法研究[J].毛纺科技,2016,44(9):56-60.
[7] 王艳.我国纺织业转移区位选择影响因素研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2021.
[8] 曹淑艳,谢高地.中国产业部门碳足迹流追踪分析[J].资源科学,2010,32(11):2046-2052.
[9] 何建坤,刘滨.作为温室气体排放衡量指标的碳排放强度分析[J].清华大学学报(自然科学版),2004(6):740-743.
[10] 王来力,李一.杭州市纺织服装产业碳排放分析[J].丝绸,2016,53(6):44-48.
[11] 张雪花,贾琳琳,余敦涌.基于“全碳排”的传统行业低碳绿色化转型效果评价方法——以纺织业为例[J].染整技术,2018,40(9):39-43.
[12] 许文博.基于“全碳”核算的绿色发展规划方法研究[D].天津:天津工业大学,2020.
[13] 张雪花,李响,叶文虎,等.“全碳排”核算与碳绩效评价方法研究[J].北京大学学报(自然科学版),2015,51(4):639-646.
[14] 万千欢,千庆兰,陈颖彪.广东省纺织业对经济发展的影响及其竞争力分析[J].经济地理,2014,34(6):130-136.
[15] JOTZO F, PEZZEY, JCV. Optimal intensity targets for emissions trading under uncertainty[J]. Environmental & Resource Economics,2007,38:259-284.
[16] 宁宁宁.区域物流碳排放差异及影响因素分析[D].天津:天津理工大学,2015.
[17] 王建芳.浙江省交通碳排放核算与影响因素研究[D].舟山:浙江海洋大学,2022.
[18] ODUM H.Trophic structure and productivity of a windward coral reef community on Enewetok[J].Atoll Ecol Monogr,1995,25:291-320.
[19] 楼波.垃圾处理的能值分析[J].华南理工大学学报(自然科学版),2004,32(9):63-66.

(上接第 54 页)

用性,通过模块化设计调整参数后其能应用到其他型号的缫丝机上,为纤维检验机构的索绪装置改进提供了一种新的解决方案。

参考文献:

[1] 胡征宇.自动缫丝机索绪要点分析[J].丝绸,2001(9):19-21.
[2] 王小英.索绪工艺与缫折关系的探讨[J].丝绸,2006(10):24-26.
[3] 徐作耀.D301A 型自动缫丝机双蜗杆索绪传动机构设计[J].丝绸,1991(8):20-22.
[4] 徐作耀,竺志超.双蜗杆索绪传动机构的改进设计[J].丝绸,2002(7):32-34,37.
[5] 孙再俊,江文斌,戚文兴.小型往复式索绪机设计与分析[J].现代纺织技术,2019,27(5):85-89.
[6] 潘磊,钱炜,张志艳,等.四自由度机械臂运动学分析及 Matlab 仿真[J].机械科学与技术,2013,32(3):421-425.
[7] 王克奇,张维昊,罗泽,等.击打式松果采摘机器人设计与试验[J].农业机械学报,2020,51(8):26-33.
[8] 王远,冯俊学,韩亮,等.基于 D-H 四元数变换法对 2-RRR 型脚踝康复机器人的机构分析[J].制造业自动化,2022,44(1):182-186.
[9] 唐军,秦智,杨书麟.蜘蛛机器人梯度投影法的运动分析和仿真[J].机械设计与制造,2021(12):268-272.
[10] 涂群章,陈致远,潘明,等.4-DOF 串联仿生机械臂动力学建模方法[J].陆军工程大学学报,2022,1(4):30-35.
[11] 肖爽,孙文磊,樊军.工业机械臂动力学模型简化分析与仿真[J].机床与液压,2020,48(1):141-145.
[12] 周骏彦,郑建荣,刘小平,等.基于虚拟样机技术的剑杆织机研究[J].上海纺织科技,2008(6):11-13.
[13] 宛张灵,张弛,陈思远,等.管式直驱电织针关键技术仿真与试验[J].上海纺织科技,2022,50(3):60-64.